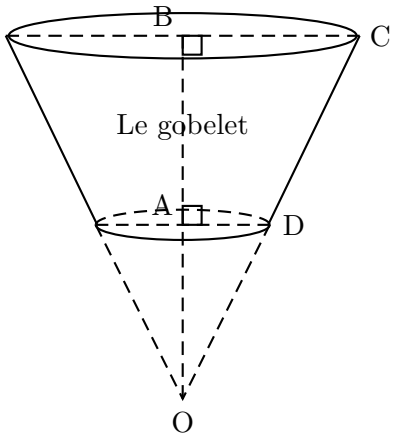
Énoncé • Exercice 2 – Le gobelet, question 4

Brevet des collèges – Asie, 15 juin 2026

→ Traite la question 4 (OA = 8 cm et OB = 20 cm).

4. Une entreprise souhaite fabriquer des gobelets. Un gobelet (grisé sur le schéma ci-dessous) a la forme d'un tronc de cône (cône coupé par un plan parallèle à sa base).

La figure ci-dessous n'est pas à l'échelle.



On reprend les données précédentes :

- O, A, B sont alignés
- O, D, C sont alignés
- OD = 8,2 cm
- AD = 1,8 cm
- BC = 4,5 cm

Rappel :
Volume d'un cône de révolution : $V = \pi \times R^2 \times H \div 3$,
où R est le rayon de la base et H est la hauteur du cône.

a. Calculer le volume du grand cône de hauteur [OB] en cm^3, arrondi à l'unité.

b. Calculer le volume du gobelet, en cm^3, arrondi à l'unité.